

1. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛКМ

1.1. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Под входным контролем следует понимать контроль качества лакокрасочных материалов поставщика, поступивших к потребителю или заказчику, предназначенных для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации производимой продукции/конструкций.

Основные задачи входного контроля:

- получение с большой достоверностью оценки качества лакокрасочных материалов, предъявляемых на контроль;
- обеспечение признания поставщиком и потребителем результатов оценки качества материалов, осуществляемой по одним и тем же методикам;
- установление соответствия качества продукции заявленным требованиям с целью своевременного предъявления претензий поставщику, а также для оперативной работы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции;
- предотвращение запуска в производство или ремонт материалов, не соответствующих установленным требованиям.

Обычно, входной контроль лакокрасочных материалов, поступивших от поставщика или со склада, осуществляет непосредственно исполнитель работ, однако инспектор, прежде чем дать разрешение на применение материала, должен сам убедиться в его качестве.

Входной контроль рекомендуется проводить по параметрам (требованиям), установленным в нормативно-технической документации на лакокрасочный материал. Входной контроль материалов по параметрам, не установленным в нормативно-технической документации, договорах или контрактах на поставку, может проводиться потребителем без согласования с поставщиком для своих внутренних целей без права предъявления по ним претензий поставщику.

Иными словами, потребитель может проводить входной контроль лакокрасочного материала только по тем показателям, которые заявлены в нормативно-технической документации, однако, при необходимости, потребитель может провести дополнительную проверку материала, не предусмотренную нормативно-технической документацией, если условия и режимы, оговоренные методами дополнительной проверки, не превышают установленные в нормативно-технической документации. Такая дополнительная проверка, проводимая потребителем, позволяет определить потенциально ненадежные показатели данного материала применительно к планируемым условиям эксплуатации изделия/конструкции и заранее отказаться от применения этого материала в производстве. Согласования дополнительных методов контроля с поставщиком не требуется, но, при отрицательных результатах дополнительных проверок, рекламация поставщику предъявляться не может.

Входной контроль лакокрасочных материалов должен предусматривать контроль:

- наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции;
- качества поступившей продукции.

Входной контроль может проводиться в два этапа.

На первом этапе осуществляется внешний осмотр транспортной тары, проверяется наличие сопроводительных документов, комплектность.

Сопроводительная документация, подтверждающая качество материала, состоит из паспорта на материал, гигиенического сертификата, паспорта безопасности, инструкции по применению.

Кроме того, информация о материале есть на этикетке, установленной на таре, которая должна содержать следующие сведения:

- марку материала,
- наименование фирмы-поставщика,
- цвет материала и номер колера по каталогу,
- дату изготовления и срок годности,
- количество материала в каждой тарной упаковке,
- основные технические характеристики материала,
- особые свойства материала (токсичность, пожаро – и взрывоопасность),
- условия хранения.

При визуальном осмотре тары инспектор обязан убедиться в ее целостности, наличии соответствующей маркировки, комплектности поставки.

Качество полученных лакокрасочных материалов оценивается сопоставлением технических характеристик указанных в паспорте на поставленную партию материала и технических характеристик, указанных в технической документации (описании, технической инструкции и т.д.). В сомнительных случаях необходимо потребовать проведения лабораторных испытаний полученного материала по тем или иным показателям.

На этом этапе входного контроля производится проверка качественных характеристик продукции, т.е. установление соответствия свойств материала требованиям, указанным в технической документации на материал.

Наиболее информативными показателями, объективно характеризующими качество и технологические свойства лакокрасочных материалов и не требующими длительных и трудоемких испытаний, являются:

- цвет и внешний вид покрытия,
- время высыхания,
- вязкость,
- степень перетира,
- укрывистость,
- содержание нелетучих веществ,

- прочность пленки при ударе,
- прочность пленки при изгибе,
- толщина нестекающего слоя (для тиксотропных материалов),
- твердость пленки,
- адгезия покрытия,
- жизнеспособность композиции (для двух и более компонентных материалов).

Используемые в процессе окраски растворители, разбавители, сиккативы и другие компоненты также подлежат контролю.

Входной контроль по характеристикам качества материалов осуществляет подразделение входного контроля, входящее в состав ОТК. В необходимых случаях входной контроль производится с привлечением специалистов других подразделений предприятия, например, центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ), отдела главного технолога (ОГТ), отдела главного метролога (ОГМетр), отдела материально-технического снабжения (ОМТС) и т.д.

Для этого подразделение входного контроля от поступившей партии лакокрасочных материалов отбирает образцы или пробы и передает их для проведения испытаний специалистам соответствующего подразделения.

Во время проведения испытаний должны контролироваться микроклиматические условия в помещении лаборатории: температура, влажность.

При отсутствии иных указаний в нормативно-технической документации на лакокрасочный материал, испытания проводятся при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(65 \pm 5)^\circ\text{C}$.

Отбор проб по ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013)

Пробы материалов для испытаний отбирают согласно требованиям стандарта ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013). Оборудование готовят для выполнения двух отдельных операций: перемешивания материала для достижения наибольшей однородности и для отбора представительной пробы. Если партии ЛКМ практически однородны, количество отбираемых проб устанавливают в соответствии с Таблица 55.

Число контейнеров в партии	Число контейнеров, из которых берут пробу
1-2	Все
3-8	2
9-25	3
26-100	5
101-500	8
501-1000	13

Таблица 55 Зависимость количества отбираемых проб от объема партии

Контейнеры, из которых проводят отбор проб, выбирают из партии груза произвольно и заранее не открывают. Пробы анализируют непосредственно после взятия во избежание изменения свойств материала и готовят к испытанию в соответствии со стандартом ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) «Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний»

Фиксируется следующее:

- наличие поверхностной пленки и ее качеств (сплошная, твердая, мягкая, тонкая, толстая и т.д.),
- наличие желатинизации,
- разделение на слои,
- тип осадка (мягкий, твердый, твердо-сухой),
- наличие и вид примесей.

Образцы, в которых наблюдается желатинизация, выпадение твердого осадка или присутствие недопустимых примесей, бракуют и не допускают до испытаний.

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛКМ

1.2.1. ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД

Цвет и внешний вид пленки покрытия определяется по стандарту ГОСТ 29319-92 (ISO 3668) «МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ. МЕТОД ВИЗУАЛЬНОГО СРАВНЕНИЯ ЦВЕТА» путем визуального сравнения его с цветом соответствующих образцов (эталонов) цвета при естественном или искусственном рассеянном свете. Сравнительные образцы должны находиться в одной плоскости на расстоянии 300-500 мм от глаз наблюдателя под углом зрения, исключающем блеск поверхности.

1.2.2. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Высыхание — процесс отверждения жидкого лакокрасочного материала, превращения его в пленку.

Время высыхания — промежуток времени, в течение которого достигается определенная степень высыхания при заданной толщине лакокрасочного слоя и при определенных условиях сушки.

Степень высыхания характеризует состояние поверхности лакокрасочного материала, нанесенного на пластину, при определенных времени и температуре сушки. В ГОСТ 19007-73 предусмотрено семь степеней высыхания. Высыхание «от пыли» соответствует степени 1, а практическое и полное высыхание — степеням 2 и 3.

Оценка времени для первой степени высыхания производится по стандартам ГОСТ 19007-73 и ISO 1517. Метод основан на способности лакокрасочного покрытия по мере высыхания, удерживать на своей поверхности стеклянные шарики без повреждения поверхностной пленки покрытия. Покрытие считается «сухим», если шарики скатываются с поверхности или удаляются щеткой без повреждения пленки.

Состояние и время полного высыхания покрытия определяется по стандарту ISO 9117. За полное высыхание принимается состояние, когда покрытие высохло по всей толщине, и на его поверхности не остается следа после наложения и кручения сетки установленной стандартом формы при определенном давлении.

Степень высыхания	Условия испытания	Результаты испытания
1	Насыпание стеклянных шариков	Стеклянные шарики полностью удаляются мягкой волосной нитью, не повреждая поверхности пленки
2	Нагрузка 20 г	Бумага не прилипает к покрытию
3	Нагрузка 200 г	Бумага не прилипает к покрытию
4	Нагрузка 2 кг	Бумага не прилипает к покрытию, на поверхности покрытия образуется след от нагрузки
5	Нагрузка 2 кг	Бумага не прилипает к покрытию и не оставляет след от нагрузки
6	Нагрузка 20 кг	Бумага не прилипает к покрытию. На поверхности покрытия остается след от нагрузки
7	Нагрузка 20 кг	Бумага не прилипает к покрытию и не оставляет след от нагрузки

Таблица 56 Сводная таблица условий и результатов испытаний на определение степени высыхания ЛКМ.

1.2.3. ВЯЗКОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вязкость лакокрасочных материалов – основной технический показатель ЛКМ, от которого зависит выбор окрасочного оборудования. Различают понятие динамической и кинематической вязкости. Динамическая вязкость измеряется в Паскалях-секундах или в пуазах (П), $1 \text{ Па} \cdot \text{с} = 10 \text{ П}$. Кинематическая вязкость – это отношение динамической вязкости к плотности жидкости. Величину кинематической вязкости измеряют в $\text{мм}^2/\text{с}$.

Для оценки вязкости ЛКМ используют две методики в зависимости от того, к какому типу жидких систем относится данный материал: ньютоновской или неньютоновской. Ньютоновские жидкости характеризуются постоянством вязкости во времени и независимостью от механического воздействия, например, перемешивания. У неньютоновских жидкостей вязкость зависит от времени или от механического воздействия. Если с увеличением механического воздействия вязкость уменьшается, то такую жидкость называют тиксотропной.

Для оценки вязкости ЛКМ, представляющих собой ньютоновские жидкости, используют методику стандартов ГОСТ 8420-74 и ISO 2431, основанную на времени истечения определенного объема материала через отверстие заданного размера.

По методике ISO 2431 кинематическая вязкость материала не должна превышать $700 \text{ мм}^2/\text{с}$, а время истечения из отверстия определенного объема до момента первого прерывания струи вытекающего материала должно находиться в пределах от 30 до 100 сек.

Для проведения испытаний используют: воронки, стандартизированные ISO 2431, с диаметром отверстия 3,4, 5 и 6 мм, термометр, секундомер и термостат, в котором воронка и образец материала выдерживаются для достижения постоянной рекомендуемой температуры.

Согласно ISO 2431, воронку выбирают по калибровочной кривой с таким расчетом, чтобы время истечения материала находилось в пределах от 30 до 100 секунд. За время истечения материала принимается промежуток времени от момента начала вытекания краски из отверстия до момента первого прерывания струи. Если испытываются материалы, представляющие собой тиксотропные коллоидные системы, то время истечения получается нестабильным. В этом случае определяется динамическая вязкость по стандарту ISO 2884 с помощью вискозиметров, работающих при высокой скорости перемешивания.



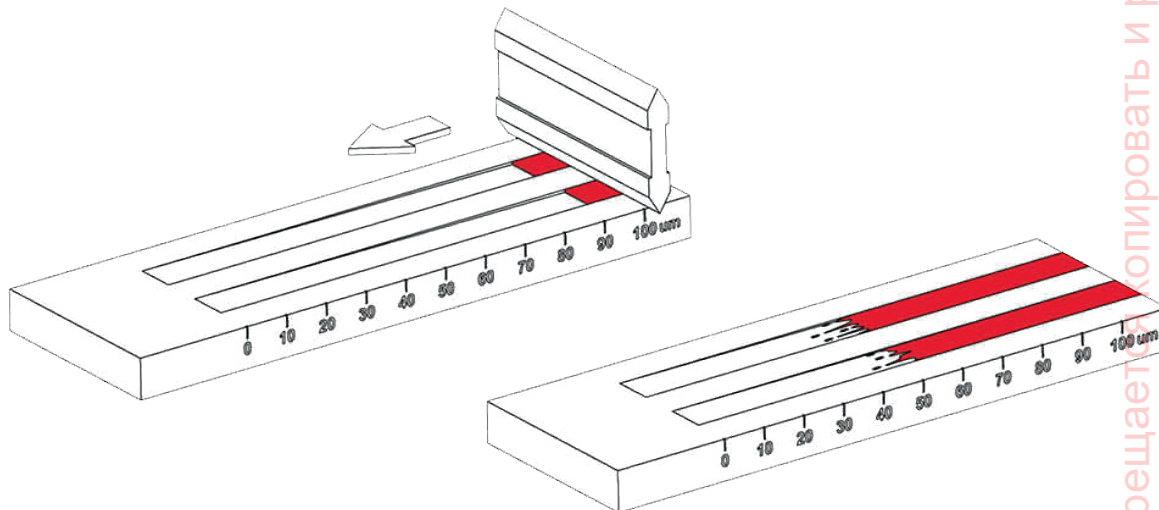
Измерение условной вязкости по ГОСТ 8420-74 «Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости» производится по вискозиметру типа ВЗ-246.

При определении вязкости вискозиметр помещают в штатив и с помощью уровня устанавливают в горизонтальном положении. Испытуемый материал тщательно перемешивают и оставляют на 5-10 минут, чтобы успели выйти пузырьки воздуха. Прибор устанавливают в горизонтальное положение. Под вискозиметр ставят сосуд ёмкостью не менее 110 мл. Отверстие сопла закрывают и испытуемый материал наливают с избытком, чтобы образовался выпуклый мениск над верхним краем вискозиметра. Заполняют вискозиметр медленно, чтобы

предотвратить образование пузырьков воздуха. Избыток испытуемого материала и пузырьки воздуха удаляют с помощью стеклянной палочки или алюминиевого диска. Открывают отверстие сопла и одновременно с появлением жидкости из сопла включают секундомер. Секундомер останавливают в момент первого прерывания струи испытуемого материала и отсчитывают время истечения.

Время (с) истечения лакокрасочного материала из вискозиметра является условной вязкостью этого материала. Значение условной вязкости берется как среднее арифметическое из трех измерений. Допустимые отклонения отдельных определений времени истечения от среднеарифметического значения при проведении испытаний одним исполнителем не должны превышать $\pm 3\%$. При проведении испытаний разными исполнителями $\pm 5\%$

1.2.4. СТЕПЕНЬ ПЕРЕТИРА



Изобр. 35 Прибор для определения степени перетира лакокрасочных материалов (ISO 1524):

В зависимости от нормы и степени перетира лакокрасочного материала (по ГОСТу или ТУ) для определения применяют четыре разновидности (типа) прибора со следующими пределами измерения (Таблица 57)

Максимальная глубина паза	Цена деления шкалы	Рекомендуемые пределы определения степени перетира
150	10	Свыше 90 до 150 включительно
100	10	Свыше 40 до 90 включительно
50	5	Свыше 15 до 40 включительно
25	Нагрузка 2,5 кг	Свыше 5 до 15 включительно

Таблица 57 Пределы измерения приборов для определения степени перетира

За степень перетира принимается показание в микрометрах, которое соответствует глубине канавки на приборе, где отдельные частицы материала становятся легко различимыми. Обычно степень перетира наиболее применяемых лакокрасочных материалов составляет от 30 до 70 мкм.

1.2.5. УКРЫВИСТОСТЬ

Укрывистость лакокрасочных материалов, обуславливающая их расход при нанесении, определяется в соответствии со стандартами ГОСТ 8784-75 «Материалы лакокрасочные. Метод определения укрывистости» и ISO 2814. Метод основан на определении степени (коэффициента) контрастности, т.е. соотношения количества света, диффузно отраженного от черной и белой поверхности, на которые нанесен лакокрасочный материал.

$$K = R_4 / R_6 \times 100\%,$$

где K – коэффициент контрастности, %,

R_4 – отражательная способность окрашенной черной поверхности, %,

R_6 – отражательная способность окрашенной белой поверхности, %.

Коэффициент контрастности определяется при помощи фотоэлектрического прибора и стандартной контрастной черно-белой подложки, отражательная способность которой на белом участке составляет 75-85%, а отражательная способность на черном участке – не более 5%.

Поверхность считается укрытой, когда коэффициент контрастности достигнет величины, близкой к единице. Расход материала (в $г/м^2$), соответствующий значению контрастности $K = 0,98$, и является показателем укрывистости данного материала.

1.2.6. СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

Содержание нелетучих веществ в лакокрасочном материале – это отношение массы веществ, остающихся в пленке после испарения летучих веществ, к общей массе испытуемого материала, выраженные в процентах.

Определение данного показателя (масс.%) производится в соответствии со стандартом ISO 3251 или ГОСТ 31939-2012. Методика основана на испарении летучих веществ (растворителей, разбавителей) при нагревании навески этого материала при заданной температуре в течение определенного периода времени (1-3 часа).

Содержание нелетучих веществ в объемных процентах (об.%) определяется по стандарту ISO 3233 или может быть рассчитано по формуле:

$$N_v = N_m \times \rho_{ж} / \rho_{пл}$$

где N_v – содержание нелетучих веществ в об.%, N_m – содержание нелетучих веществ в масс.%, $\rho_{ж}$ – плотность лакокрасочного материала, г/см³

$\rho_{пл}$ – плотность пленки высушенного покрытия, г/см³

1.2.7. ПРОЧНОСТЬ ПЛЕНКИ ПРИ УДАРЕ

Прочность пленки при ударе характеризует стойкость покрытия к растрескиванию или отслаиванию от подложки при мгновенной деформации под воздействием ударной нагрузки и оценивается по стандартам ГОСТ 4765-73 и ISO 6272. Метод основан на определении минимальной массы или высоты падения груза, при которых покрытие растрескивается или отслаивается от подложки. Пластины с покрытием закрепляют на основании и, отпуская груз, позволяя ему свободно падать на пластину. Затем исследуют покрытие с помощью лупы на наличие трещин. Отмечается высота, при которой трещины появляются первый раз.

1.2.8. ПРОЧНОСТЬ ПЛЕНКИ ПРИ ИЗГИБЕ

Прочность пленок при изгибе определяется по стандарту ГОСТ 31974-2012 «Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности покрытия при изгибе вокруг цилиндрического стержня» (ISO 1519). Стандарт устанавливает эмпирический метод оценки стойкости лакокрасочного покрытия к растрескиванию или отслаиванию от металлической поверхности при изгибе окрашенного образца вокруг цилиндрического стержня в стандартных условиях. В случае многослойных покрытий можно испытывать каждый слой отдельно или всю систему вместе. При испытании используют комплект цилиндрических стержней диаметром от 2 до 32 мм. Пластины с покрытием равномерно без рывков в течение 1-2 секунд изгибают вокруг стержня на 180° при стандартных условиях окружающей среды: температуре 23±2°C, относительной влажности 50±5%, если не оговорены другие условия. Сразу после изгиба покрытие осматривают невооруженным глазом на образование трещин или отслоение от металла. Отмечается диаметр стержня, при испытании на котором появились дефекты в покрытии.

1.2.9. ТОЛЩИНА НЕСТЕКАЮЩЕГО СЛОЯ (ДЛЯ ТИКСОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

Толщина нестекающего мокрого слоя тиксотропных материалов также характеризует их свойства. Максимальное ее значение является нормируемой величиной для таких материалов.

Для определения предельной толщины нестекающего слоя используется аппликатор длиной 50 – 60 мм со щелями 0,3-0,8 мм. Лакокрасочный материал наносят на пластинки с помощью аппликатора, начиная с большей высоты щели. Затем пластину ставят в вертикальное положение, и после выдержки в течение 1 часа при температуре (20±2)°C осматривают состояние пленки. За предельную толщину нестекающего мокрого слоя принимают максимальную высоту щели аппликатора, при которой не наблюдается стекания, т.е. перемещение слоя материала относительно подложки.

1.2.10. ТВЕРДОСТЬ ПЛЕНКИ

Твердость лакокрасочной пленки характеризует механическую прочность покрытия после высыхания лакокрасочного материала, поэтому часто данный показатель используется для определения степени высыхания покрытий. Оценка показателя твердости производится по стандартам ГОСТ 5233-89 «Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости по маятниковому прибору» и ISO 1522, методика которого основана на зависимости скорости затухания амплитуды качания маятника от твердости покрытия.

Твердость пленки может также оцениваться методом царапания по методу (ISO 1518). Этот метод используется редко в связи с его значительной погрешностью. Более удобен и чаще применяется на практике метод оценки твердости по карандашу ГОСТ Р 54586-2011 (ISO 15184:1998). Используются карандаши с твердостью от 9В до 9Н.

1.2.11. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

Жизнеспособность многокомпонентных лакокрасочных материалов после смешения компонентов определяется по стандарту ISO 9514. При смешении реакционноспособных компонентов вязкость композиции со временем возрастает до такой величины, когда система теряет текучесть – наступает гелеобразование. Величина максимального времени, в течение которого вязкость системы после смешения компонентов практически не изменяется или изменяется в заданных пределах, считается жизнеспособностью системы.

Стандартный метод определения жизнеспособности заключается в измерении условной вязкости материала по воронке (ISO 2431) сразу после смешения компонентов, затем после выдержки испытуемой пробы при заданной температуре в течение времени, указанного в технической документации на материал.

Материал считается пригодным к использованию, если вязкость пробы, измеренная по истечении заданного времени, не превышает исходную или превышает в допустимых пределах.

1.2.12. АДГЕЗИЯ

Одним из важнейших свойств покрытия является адгезия. Адгезия – это свойство покрытия взаимодействовать с поверхностным слоем подложки с образованием межмолекулярных связей.

Адгезия проверяется как в лабораторных условиях при входном контроле ЛКМ, так и на строительной площадке при инспектировании нанесенного покрытия.

Подробнее о методах проверки адгезии см. в главе 1. ИНСПЕКТОРСКАЯ РАБОТА